

Лабораторная работа 5

«Численные методы решение задачи Коши для ОДУ и их систем»

Постановка задачи – ВАРИАНТ 1:

Найти численное решение задачи Коши для ОДУ второго порядка, разрешенного относительно второй производной

$$\begin{cases} y''(x) = f(x, y(x), y'(x)) \\ y(x_0) = y_{00} \\ y'(x_0) = y_{01} \end{cases} \quad (*)$$

(пример решения – задача 3, файл «примеры задач по теме ЧМ задачи Коши.pdf»)

Структура входных данных:

- $f(x, y(x), y'(x))$ - функция правой части ОДУ задачи (*);
- $[x_0, b]$ - интервал интегрирования, в левой границе которого поставлено начальное условие задачи (*);
// т.е. точка x_0 задана в начальном условии, точку b необходимо задать самостоятельно //
- y_{00}, y_{01} - значения, определяющие начальные условия задачи (*).

Метод

- Построить равномерную сетку на отрезке $[x_0, b]$ с учетом стартового количества подотрезков разбиения n_0 (напр.: 2, 4, ...);
- При зафиксированном значении n найти численное решение задачи Коши (*), используя
 - явный метод Эйлера;
 - тот вариант **формулы типа Рунге-Кутты**, который указан в **индивидуальном варианте**.

- Найти погрешность численного решения по правилу Рунге: $\delta_{(n, 2n)} = \frac{|y_n - y_{2n}|}{2^p - 1}$,

где y_n – численное решение в крайнем правом узле, найденное на сетке из n узлов;
 y_{2n} – численное решение в крайнем правом узле, найденное на сетке из $2n$ узлов;
 p – порядок точности численного метода.

- Процесс продолжать, пока не будет выполнено условие $\delta_{(n, 2n)} \leq \varepsilon_0$. Если на текущей итерации требуемая точность не достигнута, то удвоить количество подотрезков разбиения.

Структура выходных данных численного эксперимента:

ε_0 - заданная точность метода.	количество подотрезков разбиения, при котором достигнута точность ε_0		$y(b)_{\text{численное}}$	
	явный метод Эйлера	метод типа Рунге-Кутта	явный метод Эйлера	метод типа Рунге-Кутта
$\varepsilon_0 = 0.01$				
$\varepsilon_0 = 0.001$				
.....				
.....				

Убедиться, что реализованный численный метод решения задачи Коши демонстрирует соответствующий **порядок точности**.

Провести исследование зависимости точности приближенного решения и количества подотрезков разбиения от **выбора правой границы отрезка интегрирования** $[x_0, b]$

Графическая интерпретация (при 2 различных фиксированных значениях ε_0):

для задачи численного эксперимента построить график численного решения задачи Коши, соответствующего сетке с начальным количеством подотрезков разбиения n_0 и график численного решения задачи Коши (*), полученного в последней итерации алгоритма решения.

Постановка задачи – **ВАРИАНТ 2:**

Найти численное решение задачи Коши для ОДУ первого порядка

$$\begin{cases} y(x) = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (**)$$

(пример решения – задача 1в или задача 4, файл «примеры задач по теме ЧМ задачи Коши.pdf»)

Структура входных данных:

- $f(x, y(x))$ - функция правой части ОДУ задачи (**)
- $[x_0, b]$ - интервал интегрирования, в левой границе которого поставлено начальное условие задачи (**);
// т.е. точка x_0 задана в начальном условии, точку b необходимо задать самостоятельно //
- y_0 - значение, определяющее начальное условие задачи (**).

Метод

1. Построить равномерную сетку на отрезке $[x_0, b]$ с учетом стартового количества подотрезков разбиения n_0 (напр.: 2, 4, ...);
2. При зафиксированном значении n найти численное решение задачи Коши (**), используя
 - а) **явный метод Эйлера**;
 - б) **исправленный метод Эйлера** или **многошаговый метод Адамса**, см. **индивидуальный вариант**.
3. Найти погрешность численного решения по правилу Рунге: $\delta_{(n, 2n)} = \frac{|y_n - y_{2n}|}{2^p - 1}$,
где y_n – численное решение в крайнем правом узле, найденное на сетке из n узлов;
 y_{2n} – численное решение в крайнем правом узле, найденное на сетке из $2n$ узлов;
 p – порядок точности численного метода.
4. Процесс продолжать, пока не будет выполнено условие $\delta_{(n, 2n)} \leq \varepsilon_0$. Если на текущей итерации требуемая точность не достигнута, то удвоить количество подотрезков разбиения.

Структура выходных данных численного эксперимента:

ε_0 - заданная точность метода.	количество подотрезков разбиения, при котором достигнута точность ε_0		$y(b)_{\text{численное}}$	
	явный метод Эйлер	исправл. метод Эйлера или метод Адамса	явный метод Эйлер	исправл. метод Эйлера или метод Адамса
$\varepsilon_0 = 0.01$				
$\varepsilon_0 = 0.001$				
.....				
.....				

Убедиться, что реализованный численный метод решения задачи Коши демонстрирует соответствующий **порядок точности**.

Провести исследование зависимости точности приближенного решения и количества подотрезков разбиения от **выбора правой границы отрезка интегрирования** $[x_0, b]$

Графическая интерпретация (при **2** различных фиксированных значениях ε_0) :

для задачи численного эксперимента построить график численного решения задачи Коши (*), соответствующего сетке с начальным количеством подотрезков разбиения n_0 и график численного решения задачи Коши (*), полученного в последней итерации алгоритма решения.